



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 12: Nivel de enlace de datos - Protocolos de enlace de datos

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Aviso de copyright.

© 2025-2026. Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano. Todos los derechos reservados.

- Este material ha sido elaborado exclusivamente para fines de uso docente.
- No se permite sin el consentimiento explícito del autor lo siguiente:
 - Distribuir copias del material en cualquier medio de transmisión impreso o electrónico.
 - Realizar modificaciones del material y distribuirlo.
 - Realizar un uso comercial del material.





Introducción

Protocolo de control
síncrono binario - BSC

Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

- ➊ Introducción
- ➋ Protocolo de control síncrono binario - BSC
- ➌ Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC
- ➍ Protocolo punto a punto - PPP
- ➎ Protocolo de control de enlace - LCP



Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

Protocolo de enlace de
datos de alto
nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

① Introducción

② Protocolo de control síncrono binario - BSC

③ Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

④ Protocolo punto a punto - PPP

⑤ Protocolo de control de enlace - LCP



Introducción

Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

Protocolo de
enlace de
datos de alto
nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de
control de
enlace - LCP

¿Para que se utilizan?

- Para garantizar y confirmar, que los bits y los bytes que se transmiten coinciden exactamente con los que se reciben.
- Incorporan varios mecanismos vistos en temas anteriores.
- Existen protocolos específicos para redes de área local (LAN) y para redes de área extensa (WAN).

¿Qué protocolos analizaremos en este tema?

- Control síncrono binario - BSC.
- Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC.
- Protocolo punto a punto - PPP.
- Protocolo de control de enlace - LCP.



Introducción

Protocolo de control síncrono binario - BSC

Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto - PPP

Protocolo de control de enlace - LCP

① Introducción

② Protocolo de control síncrono binario - BSC

③ Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

④ Protocolo punto a punto - PPP

⑤ Protocolo de control de enlace - LCP



Introducción

Protocolo de control síncrono binario - BSC

Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto - PPP

Protocolo de control de enlace - LCP

¿Qué es?

- Protocolo de control síncrono binario (Binary Synchronous Communications - BSC).
- También conocido como protocolo BISYN.
- Desarrollado por IBM en 1967.
- Orientado a caracteres:
 - Con código ASCII ó EBCDIC (8 bits)
 - Con código Unicode standard (16 bits).
- Emplea ARQ de parada y espera (por tanto Half-duplex).
- Es un protocolo orientado a la conexión.
- Las tramas se transmiten de forma síncrona.
 - Emplea caracteres de delimitación y sincronización de tramas.
- Funcionamiento maestro-esclavo para transmisión multipunto.



Introducción

Protocolo de control síncrono binario - BSC

Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto - PPP

Protocolo de enlace - LCP

Caracteres especiales:

- Lista de caracteres especiales en BSC:

<i>Carácter</i>	<i>Función</i>
SOH (TC1)	Principio de cabecera: indica dónde comienza la cabecera (si es que la hay) de una trama (bloque) de información
STX (TC2)	Principio de texto: sirve para terminar la cabecera (si es que la hay) y para indicar el comienzo de una cadena de texto
ETX (TC3)	Fin de texto: indica el final de una cadena de texto
EOT (TC4)	Fin de transmisión: indica el final de la transmisión de uno o más bloques de texto (información) y para finalizar (liberar) la conexión
ENQ (TC5)	Pregunta: solicita una respuesta de una estación remota - la respuesta puede comprender la identidad, la situación de la estación, o ambos
ACK (TC6)	Confirmación: confirmación positiva transmitida por un receptor en respuesta a un mensaje del transmisor
DLE (TC7)	Escape de enlace de datos: cambia el significado de otros caracteres de control de transmisión seleccionados
NAK (TC8)	Confirmación negativa: respuesta negativa transmitida por el receptor en respuesta a un mensaje del transmisor
SYN (TC9)	Inactivo síncrono: proporciona a un receptor los medios para establecer o mantener la sincronización de caracteres (condición inactiva) con un esquema de control de transmisión síncrono
ETB (TC10)	Fin de transmisión de bloque: indica el final de un bloque de datos cuando un mensaje está dividido en varios bloques (tramas)

Fuente: <http://technicam.blogspot.com/2015/04/synchronous-protocols.html>



Introducción

Protocolo de control síncrono binario - BSC

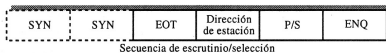
Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto - PPP

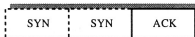
Protocolo de control de enlace - LCP

Tipos de tramas (I):

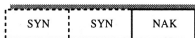
- BSC maneja principalmente dos tipos genéricos de tramas:
- **Tramas de control:** Establecimiento y mantenimiento de la conexión.



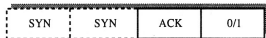
Secuencia de escrutinio/selección



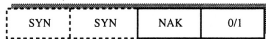
Respuesta de selección positiva



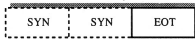
Respuesta de selección negativa



Confirmación positiva para tramas numeradas par/impar



Confirmación negativa para tramas numeradas par/impar



Fin de transmisión/ningún mensaje por enviar

Fuente: Willian Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores.



Protocolo de control síncrono binario - BSC

Introducción

Protocolo de control síncrono binario - BSC

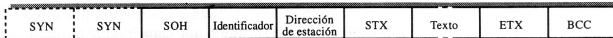
Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto - PPP

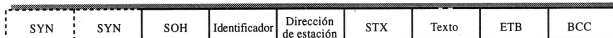
Protocolo de control de enlace - LCP

Tipos de tramas (II):

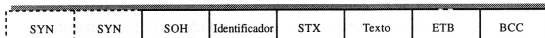
- BSC maneja principalmente dos tipos genéricos de tramas:
 - **Tramas de información:** Compartición de datos. Los datos se transmiten en bloques, los cuales pueden transmitirse en un único bloque o en multibloque. Tramas diferentes para ambos tipos.



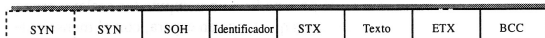
Mensaje de un solo bloque



Primer bloque de un mensaje de varios bloques



Bloque(s) intermedio(s)



Último bloque

Identificador = Número de secuencia de transmisión del bloque

Fuente: Willian Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores.



Protocolo de control síncrono binario - BSC

Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

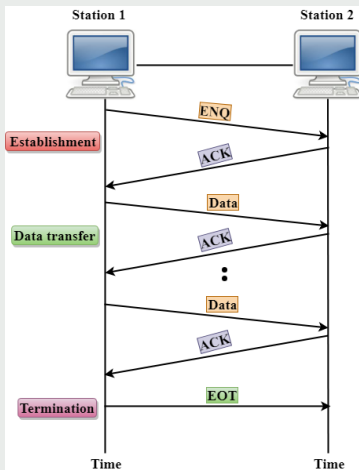
Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

Ejemplo transmisión (I):

- Comunicación dos nodos punto a punto:



Fuente: <https://www.javatpoint.com/data-link-controls>



Introducción

Protocolo de control síncrono binario - BSC

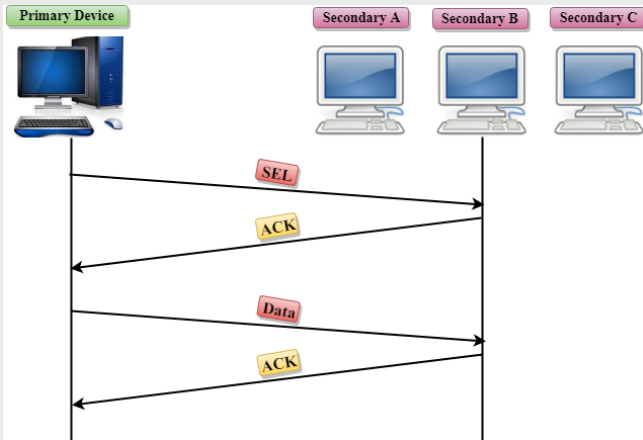
Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto - PPP

Protocolo de control de enlace - LCP

Ejemplo transmisión (II):

- Comunicación maestro a nodo esclavo:



Fuente: <https://www.javatpoint.com/data-link-controls>



Introducción

Protocolo de control síncrono binario - BSC

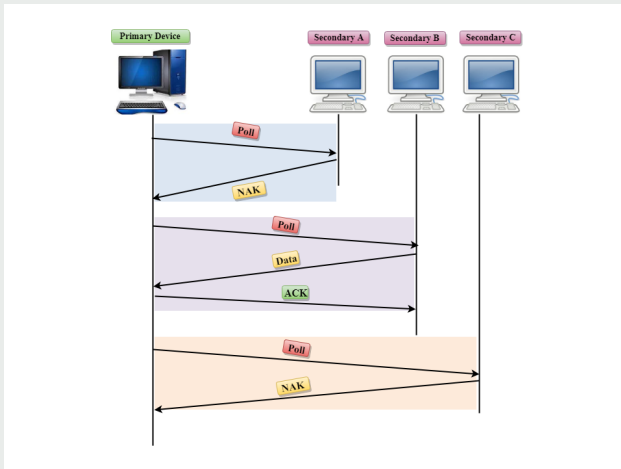
Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto - PPP

Protocolo de control de enlace - LCP

Ejemplo transmisión (II):

- Comunicación esclavo a nodo maestro:



Fuente: <https://www.javatpoint.com/data-link-controls>



Contenidos

Introducción

Protocolo de control
síncrono binario - BSC

Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

① Introducción

② Protocolo de control síncrono binario - BSC

③ Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

④ Protocolo punto a punto - PPP

⑤ Protocolo de control de enlace - LCP



Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

Protocolo de
enlace de
datos de alto
nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de
control de
enlace - LCP

¿Qué es?

- Protocolo de control de enlace de datos de alto nivel (High-level Data Link Control - HDLC).
- Estándar propuesto por ISO que se basa en el protocolo SDLC propuesto por IBM.
- Es un protocolo orientado a bits.
- Orientado a la conexión.
- Tiene dos modos de funcionamiento:
 - **NRM**: Modo normal de respuesta (Normal Response Mode). Maestro-esclavo, half-duplex.
 - **ABM**: Modo equilibrado asíncrono (Asynchronous Balanced Mode). Nodos de misma categoría, full-duplex.



Introducción

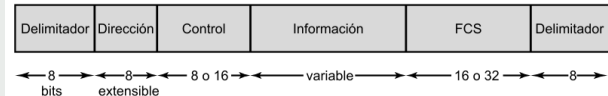
Protocolo de control síncrono binario - BSC

Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto - PPP

Protocolo de control de enlace - LCP

Formato de la trama (I):



Fuente: Willian Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores.

- **Delimitador/Flag:** Comienza y termina con 01111110. Se emplea el método de *Bit stuffing* (Tema 9).
- **Dirección:** dirección del nodo esclavo.
- **Control:** Maneja tres tipos de tramas para realizar la comunicación (se verá a continuación).
- **Información:** Campo de longitud variable. Depende del tipo de control este campo desaparece.
- **FCS:** Campo de secuencia de comprobación. CRC-16 o CRC-32.



Introducción

Protocolo de control síncrono binario - BSC

Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto - PPP

Protocolo de control de enlace - LCP

Formato de la trama (II):

- Tres tipos de tramas de control: I, S, U

	1	2	3	4	5	6	7	8
I: Información	0	N(S)			P/F		N(R)	
S: Supervisión	1	0	S		P/F		N(R)	
U: No numerada	1	1	M		P/F		M	

N(S) = Número de secuencia enviado
N(R) = Número de secuencia recibido
S = Bits de función supervisora
M = Bits de función no numerada
P/F = Bit de sondeo/fin

Fuente: Willian Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores.



Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

Formato de la trama (III) - Tramas I:

- Transportan datos de usuario de las capas superiores.
- Contiene número de secuencia de emisión ($N(S)$) y de recepción ($N(R)$). Técnica *piggy-backing* información en ambos sentidos para realizar comunicación full-duplex.
- **Bit P/F**: para indicar confirmaciones o cuando expiran temporizadores. En NRM el maestro obliga al esclavo a confirmar tramas.

Formato de la trama (III) - Tramas S:

- Sirven para supervisar la conexión.
- Tramas RR, RNR, REJ, SREJ



Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

Protocolo de
enlace de
datos de alto
nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de
control de
enlace - LCP

Formato de la trama (IV) - Tramas U:

- Trama no numeradas. No tienen números de secuencia ni información a mandar.
- Especifican los parámetros para el establecimiento y fin de la conexión.

Nombre	Significado	Descripción
SNRM	Set NRM	Establecimiento de conexión de enlace en modo NRM (números de secuencia de 3 bits)
SABM	Set ABM	Establecimiento de conexión de enlace en modo ABM (números de secuencia de 3 bits)
SNRME	Set NRM Extended	Establecimiento de conexión de enlace en modo NRM extendido (números de secuencia de 7 bits)
SABME	Set ABM Extended	Establecimiento de conexión de enlace en modo ABM extendido (números de secuencia de 7 bits)
DISC	Disconnect	Solicitud de desconexión
UA	Unnumbered ACK	Confirmación de tramas sin numerar
UI	Unnumbered Information	Información sin numerar
FRMR	Frame Reject	Rechazo de trama por tener un formato inaceptable
RSET	Reset	Reiniciar conexión (reinicia los números de secuencia y confirmación)

Fuente: Rafael Moreno Vozmediano, Rubén Santiago Montero, Juan Carlos Fabero Jiménez. TEMA 3. La capa de enlace de datos. Universidad Complutense de Madrid



Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

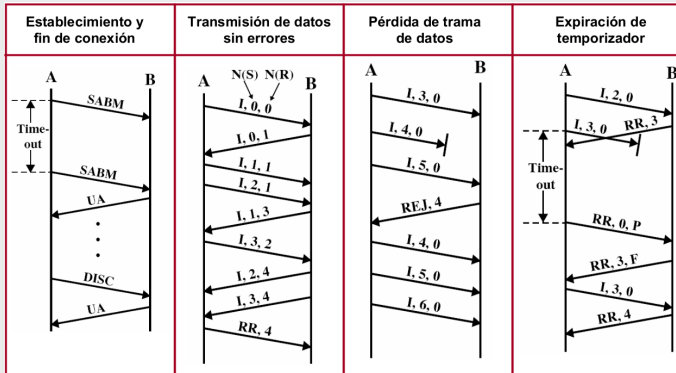
Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

Ejemplo de funcionamiento HDLC:

- Establecer enlace. Tramas U.
- Intercambiar datos y gestionar conexión: Tramas I/S.
- Finalizar enlace. Tramas U.



Fuente: William Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores.



Contenidos

Introducción

Protocolo de control
síncrono binario - BSC

Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

① Introducción

② Protocolo de control síncrono binario - BSC

③ Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

④ Protocolo punto a punto - PPP

⑤ Protocolo de control de enlace - LCP



Protocolo punto a punto - PPP

Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

¿Qué es?

- Protocolo de comunicación punto a punto (Point to Point Protocol - PPP).
- Es un protocolo de comunicación orientado a bytes.
- Nace como una variante del protocolo HDLC.
- La estructura de las tramas es similar, pero algunos campos carecen de utilidad. Se emplean campos con valores predefinidos para poder reutilizar el formato de HDLC y permitir mayor compatibilidad.
- Permite encapsular tráfico IP (u otros protocolos de red) sobre enlaces punto a punto, por ejemplo:
 - PPPoE (PPP over Ethernet)
 - Conexión de usuarios con proveedores ISP.



Protocolo punto a punto - PPP

Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

¿Qué funciones realiza?

- Dependiendo de la función encapsula un conjunto de protocolos más específicos de nivel de enlace.

Principalmente tres funciones:

- Control del enlace.
- Autenticación de usuarios.
- Gestión de protocolos de red.

Función de control del enlace:

- Establece y configura la conexión del enlace.
- Negociar el tamaño máximo de trama, protocolo de autenticación utilizado, etc.
- Emplea para estas tareas el protocolo LCP (*Link Control Protocol*).



Protocolo punto a punto - PPP

Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

Función de autenticación del usuario:

- Permite al usuario autenticarse en el proveedor de acceso a Internet (ISP) mediante un nombre de usuario y una contraseña.
- Protocolos usados: PAP (*Password Authentication Protocol*) y CHAP (*Challenge Handshake Authentication Protocol*).

Función de gestión del protocolo de red:

- Negocia la dirección IP del cliente.
- Protocolos usados: IPCP (*IP Control Protocol*).



Protocolo punto a punto - PPP

Introducción

Protocolo de control síncrono binario - BSC

Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto - PPP

Protocolo de control de enlace - LCP

Formato de la trama (I)

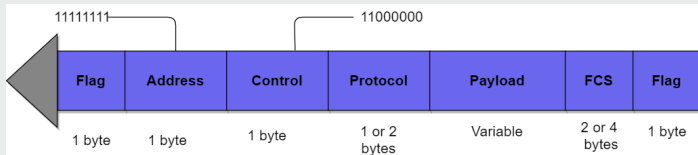


Figure: PPP Frame Format

Fuente: <https://www.studytonight.com/computer-networks/pointtopoint-protocol>

- **Flag:** igual que en HDLC. Patrón de bits: 01111110.
- **Dirección:** Siempre *broadcast*.
- **Control:** Siempre tramas sin numerar de tipo U de HDLC.
- **FCS:** campo de CRC.



Protocolo punto a punto - PPP

Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

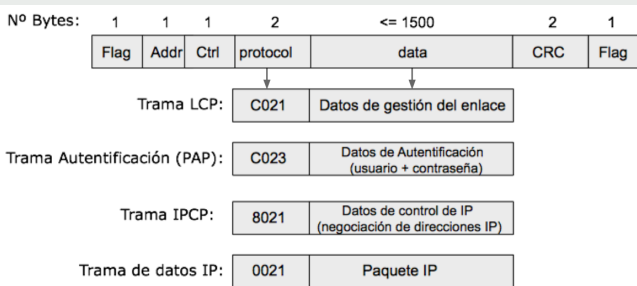
Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

Formato de la trama (II)

- Los campos de **protocolo** y de **datos** dependerán de la función que realice y de los datos que encapsulen:



Fuente: Rafael Moreno Vozmediano, Rubén Santiago Montero, Juan Carlos Fabero Jiménez. TEMA 3. La capa de enlace de datos. Universidad Complutense de Madrid



Contenidos

Introducción

Protocolo de control
síncrono binario - BSC

Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

① Introducción

② Protocolo de control síncrono binario - BSC

③ Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

④ Protocolo punto a punto - PPP

⑤ Protocolo de control de enlace - LCP



Protocolo de control de enlace - LCP

Introducción

Protocolo de control síncrono binario - BSC

Protocolo de enlace de datos de alto nivel - HDLC

Protocolo punto a punto - PPP

Protocolo de control de enlace - LCP

¿Por qué es especial este protocolo?

- Es uno de los protocolos usados en PPP.
- Se emplea para realiza el control del enlace.
- Es el protocolo **MÁS IMPORTANTE** de PPP.
- LCP es el encargado de:
 - Iniciar el enlace.
 - Mantener el enlace.
 - Finalizar el enlace.
- LCP se encuentra encapsulado dentro de las tramas PPP.
- Una de las tareas más importante que lleva a cabo es la negociación de parámetros del enlace.



Protocolo de control de enlace - LCP

Introducción

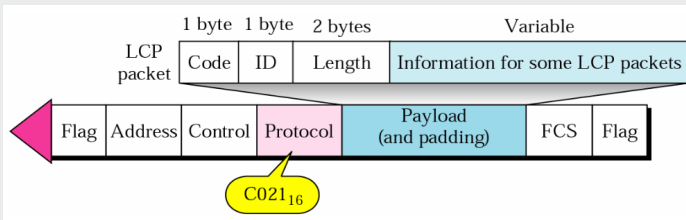
Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

Protocolo de
enlace de
datos de alto
nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de
control de
enlace - LCP

Formato de la trama:



Fuente: Paramate Horkaew, Point-to-Point Access (PPP). School of Computer Engineering. Institute of Engineering, Suranaree University of Technology

- **Código:** Especifica una de las acciones de LCP.
- **Id:** Identificador para asociar solicitudes y respuestas de LCP.
- **Longitud:** Longitud de los datos a transmitir.
- **Información LCP:** contiene el conjunto de datos/parámetros a transmitir por LCP.



Protocolo de control de enlace - LCP

Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

LCP Códigos:

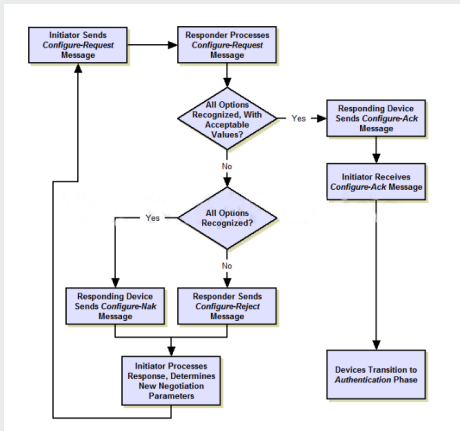
<i>Code</i>	<i>Packet Type</i>	<i>Description</i>
0x01	Configure-request	Contains the list of proposed options and their values
0x02	Configure-ack	Accepts all options proposed
0x03	Configure-nak	Announces that some options are not acceptable
0x04	Configure-reject	Announces that some options are not recognized
0x05	Terminate-request	Request to shut down the line
0x06	Terminate-ack	Accept the shutdown request
0x07	Code-reject	Announces an unknown code
0x08	Protocol-reject	Announces an unknown protocol
0x09	Echo-request	A type of hello message to check if the other end is alive
0x0A	Echo-reply	The response to the echo-request message
0x0B	Discard-request	A request to discard the packet

Fuente: <https://es.slideshare.net/MaheshKumar618/forouzan-ppp>



Negociación (I):

- Diagrama de flujo de los pasos específicos seguidos para la negociación de parámetros:



Fuente: <https://forum.huawei.com/enterprise/en/ppp-compression-control-protocol-ccp-and-compression-algorithms/thread/7652722752358702-667213852955258880>



Introducción

Protocolo de control
síncrono
binario - BSC

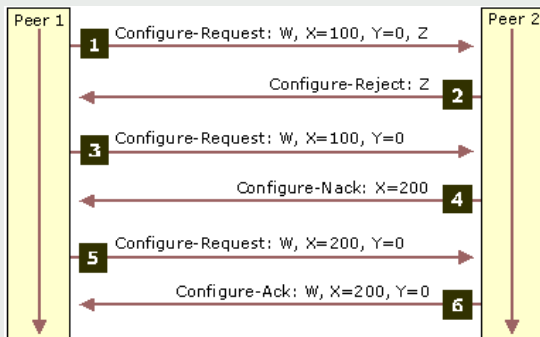
Protocolo de enlace de
datos de alto nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de control de
enlace - LCP

Negociación (II):

- Ejemplo con parámetros ficticios (W, X, Y, Z):



Fuente: <https://www.eit.lth.se/ppplab/PPPdocs/PPPLCPoverview.htm>



Introducción

Protocolo de
control
síncrono
binario - BSC

Protocolo de
enlace de
datos de alto
nivel - HDLC

Protocolo
punto a punto
- PPP

Protocolo de
control de
enlace - LCP



Fuente: <http://webcente.blogspot.com/2017/07/alfabetizacion-informacional.html>